Создание файла конфигурации автомобиля

Что это и зачем

Наш прибор хранит заставку и правила чтения данных с автомобиля в специальном образе разделе файловой системы размером 512 КБ (524288 байт).

Чтобы поменять заставку, добавить свои правила чтения CAN-данных или ELM-даннызх, нужно:

1. Подготовить картинку заставки (если нужна своя).
2. Отредактировать файл правил car.txt для режима CAN (если нужны свои параметры), car.csv для режима ELM
3. Передать эти файлы через Андройд-смартфон на устройство.

Что понадобится

- Смартфон Android 8-16 или планшет, или магнитола.
- Установленный **Python 3** (скрипт CarEditor написаны на нём).
- Умение запускать скрипты из терминала (или двойным кликом — зависит от системы).
- Картинка для заставки (если хотите свою).

Часть 1. Сборка образа с новой заставкой

Шаг 1. Подготовьте картинку

- Разрешение: **128 × 128 пикселей**.
- Цветность: любая (конвертер приведёт к нужному формату).
- Формат: PNG, BMP или JPG.

Шаг 2. Перебросьте картинку на смартфон под именем splash.png (splash.jpg)

. **Шаг 3. Запустите программу SandikConnect, подключите устройство в стандартном режиме**

Шаг 5. Переведите устройство в режим Загрузка, используя соответствующий пункт меню

Шаг 6. Используйте вкладку «Сихронизация» в программе SandikConnect для подключения в режиме синхронизации и загрузки логотипа на устройство. При передаче файл будет автоматически преобразован в файл заставки splash.bin

Часть 2. Редактирование car.txt (для опытных)

Файл car.txt содержит правила разбора CAN-пакетов. Его можно редактировать вручную в любом текстовом редакторе (блокнот, Notepad++, VS Code).

Структура файла

Первая строка — название автомобиля и скорость CAN-шины:

text

Sandero 2015, 500000

Все последующие строки — правила CAN-сигналов. Каждое правило — одна строка с полями, разделёнными запятыми:

text

CAN_ID,DLC,EXT,ACTION,START,LENGTH,ORDER,SIGNED,FACTOR,OFFSET,DECIMALS,NAME,UNIT,ICON

Описание полей

№	Поле	Что означает	Пример	Мин	макс
1	CAN_ID	ID кадра в hex-формате	0x5DA		
2	DLC	Ожидаемая длина кадра в байтах	8		
3	EXT	Тип CAN ID: 0 — стандартный, 1 — расширенный	0		
4	ACTION	Имя параметра. Некоторые имена привязаны к конкретным действиям (см. таблицу ниже)	TEMP		
5	START	Стартовый бит поля (от начала пакета, нумерация с 0)	0		
6	LENGTH	Длина извлекаемого поля в битах	8		
7	ORDER	Порядок чтения байтов: BE (старший вперёд) или LE (младший вперёд)	LE		
8	SIGNED	0 — только положительные, 1 — может быть отрицательным	0		
9	FACTOR	Коэффициент масштабирования	1		
10	OFFSET	Смещение после масштабирования	-40		
11	DECIMALS	Число знаков после запятой	0		
12	NAME	Название параметра для интерфейса (отображается в меню CAN)	t ОЖ		
13	UNIT	Единица измерения для интерфейса	°C		
14	ICON	Номер иконки. Пока не используется, заложено на будущее	0		

Формула итогового значения:

text

результат = (сырое_значение × FACTOR) + OFFSET

Пример строки

text

0x5DA,8,0,TEMP,0,8,LE,0,1,-40,0,t ОЖ,°C,0

Расшифровка:

Читаем кадр 0x5DA длиной 8 байт, стандартный ID.

Берём поле начиная с бита 0 длиной 8 бит.
Порядок байтов — LE, беззнаковое.
Умножаем на 1, вычитаем 40.
Округляем до целого.
В меню показываем как «t ОЖ» в градусах Цельсия.
Иконка не используется.

Часть 3. Редактирование car.csv (для опытных)

Файл car.csv содержит правила разбора пакетов от ELM327 Bluetooth. Его можно редактировать вручную в любом текстовом редакторе (блокнот, Notepad++, VS Code). Максимально приближен к Torque CSV, но не поддерживает вычисляемые значения. Обычные строки запросов из файлов Torque CSV можно брать без изменений, но следует учитывать возможную необходимость явно указать протокол и заголовок ответа.

Структура файла

Первая строка — названия полей Name, ShortName ,ModeAndPID ,Equation ,Min Value ,Max Value ,Units ,Header ,ResponseHeader ,Protocol

Все последующие строки — правила ELM-сигналов. Каждое правило — одна строка с полями, разделёнными запятыми:

Описание полей

№	Поле	Что означает	Пример	Мин	макс
1	Name	Имя, может быть на русском или латиницей. Транслитерируется внутри прошивки в ACTION	Температура охлаждающей жидкости		
2	ShortName	Короткое имя, выводится в списках меню Bluetooth	Температура ОЖ		
3	ModeAndPid	Режим запроса и PID – первый байт – режим, второй – собственно PID	0105		
4	Equation	Выражение, по которому считается значение	(A*256+B)/4		
5	MinValue	Максимальное значение	0		
6	MaxValue	Минимальное значение	300		
7	Units	Единица измерения, будет выводиться в конце строки	Км/ч		
8	Header	Заголовок отправляемого пакета. Следует помнить что разные протоколы имеют разную длину заголовка	18DB33F1		

№	Поле	Что означает	Пример	Мин	макс
9	ResponseHeader	Заголовок принимаемого пакета. Необязательный параметр, в большинстве случаев заголовок считается автоматически	18DAF110		
10	Protocol	Номер протокола. Необязательный параметр. Если не указан – используется can 500 11bit. 1: "SAE J1850 PWM 41.6 kbit/s"; 2: "SAE J1850 VPW 10.4 kbit/s"; 3: "ISO 9141-2"; 4: "ISO 14230-4 KWP slow init"; 5: "ISO 14230-4 KWP fast init"; 6: "ISO 15765-4 CAN 11 bit 500 kbit/s"; 7: "ISO 15765-4 CAN 29 bit 500 kbit/s"; 8: "ISO 15765-4 CAN 11 bit 250 kbit/s"; 9: "ISO 15765-4 CAN 29 bit 250 kbit/s";	1		

Привязанные действия (ACTION)

Некоторые имена ACTION привязаны к конкретным действиям в интерфейсе устройства:

ACTION	Назначение
DRIVERDOORSTATE	Передняя левая дверь
PASSENGERDOORSTATE	Передняя правая дверь
RLEFTDOOR	Задняя левая дверь
RRIGHTDOOR	Задняя правая дверь
REARFOGLAMP	Задняя противотуманная фара
FRONTFOGLAMP	Передняя противотуманная фара
LOWBEAM	Ближний свет

ACTION	Назначение
HIGHBEAM	Дальний свет
POSITIONLAMP	Габаритные огни
PARKINGBRAKE	Стояночный тормоз

Если ACTION не из этого списка — параметр просто отобразится в меню Bluetooth как обычное значение. Тут все аналогично CAN.

В конце поля Equation можно добавить служебный символ | - тогда значение выражения будет округлено до целых. Если добавить || - то до десятых долей.

Ограничения

- Всего можно использовать **не более 25 правил**.
- Рекомендуется использовать **меньше** — чем больше правил, тем медленнее разбор ELM и тем больше шансов, что образ не влезет в отведённую память.

Часть 4. Частые вопросы

Можно ли поменять только заставку, не трогая car.txt**?**

Да. Просто не редактируйте car.txt — он останется стандартным.

Можно ли поменять только car.txt**, не трогая заставку?**

Да. Замените только car.txt.

Итог

1. Подготовили картинку → сконвертировали в splash.jpg → передали на смартфон.
2. Запустили SandikConnect → подключились в стандартном режиме.
3. Перевели устройство в режиме Загрузка.
4. Открыли вкладку Синхронизация в SandikConnect, подключились в этом режиме.
5. Передали на устройство файлы конфигурации и заставки. Вышли из режима загрузки, перезагрузив устройство.
   Готово.